
PV5 GroundWatch
PV5 지하안전 순찰차
팀 한 명이라도 살릴 수 있다면
같은 길을 반복 측정해 지하의 변화를 찾습니다
배경: 콘셉트 이미지(생성 AI). 실제 차량 장착 설계가 아닙니다.



2025.3.24 · 서울 강동구 명일동

도로가 무너지기까지, 1~2분.

22m × 18m
붕괴 범위(길이, 폭)

깊이 16m
약 1~2분 만에 확대

사망 1 · 부상 1
인명 피해

평범한 도로가 한 사람의 마지막 길이 되었습니다.

붕괴는 갑자기 보였지만, 위험은 지하에서 먼저 시작됐습니다.

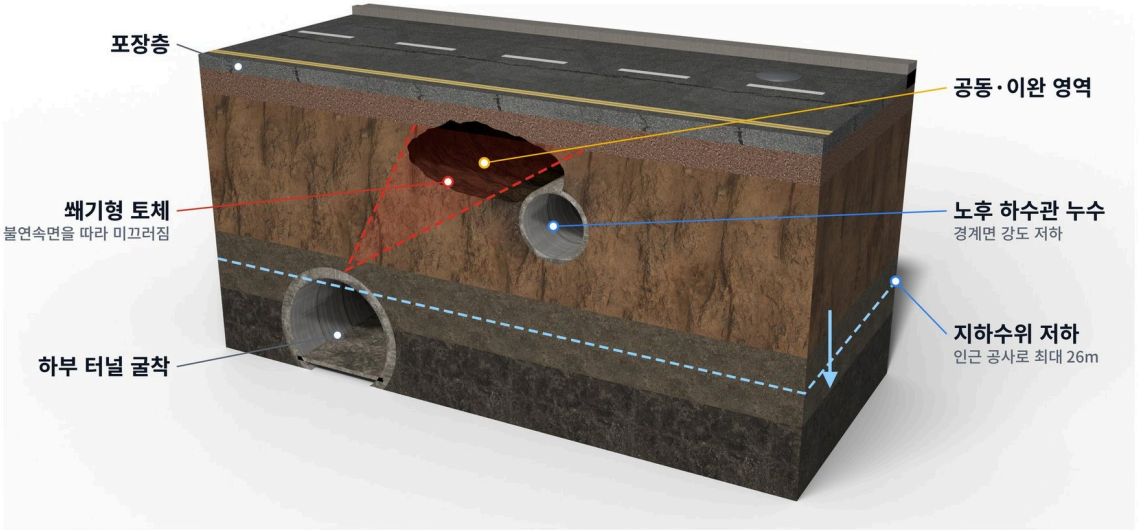
명일동은 깊은 지질구조와 터널공사가 겹친 사고로, GroundWatch가 막을 수 있었다고 말하지 않습니다. 대상은 도로 아래 약 2m의 얕은 공동입니다.

출처: 국토교통부, 중앙지하사고조사위원회 「서울 명일동 땅꺼짐 사고 조사결과」(2025.12.3).
사진: 포장 함몰 해외 사례(명일동 현장 아님), Famartin, CC BY-SA 4.0

PV5 GroundWatch

발생 과정

보이지 않는 변화가 겹치며 도로 붕괴로 이어진다



1 취약한 지반·노후 시설물

불연속면이 있는 지질, 오래된 하수관

2 누수와 지하수위 변화

주변 흙의 강도가 떨어짐

3 토사 유실 → 공동

도로 아래 빈 공간이 생기고 커짐

4 하중·공사 영향

터널 굴착·차량 하중으로 상부 토사 유실

5 도로 함몰

차량과 보행자가 사고에 노출

명일동 조사결과 직접 원인은 심층풍화대 불연속면이 만든 쐐기형 토체, 간접 원인은 지하수위 저하(최대 26m)·노후 하수관 누수·지보 성능 한계의 복합 작용

눈에 보이는 균열만 기다리지 않고, 같은 지점의 지하 변화를 계속 기록해야 합니다

출처: 국토교통부·중앙지하사고조사위원회 「서울 명일동 땅꺼짐 사고 조사결과」(2025.12.3). 단면도는 원인 요소 개념도(팀 제작). 특정 사고의 모든 원인을 GroundWatch가 탐지한다는 뜻이 아닙니다.

PV5 GroundWatch

현재 조사 방식

지금은 넓게 탐사하고, 의심 지점을 정밀 확인한다

1 대상 선정
민원·노후 관로·공사구간

→

2 차량형 GPR
도로를 넓게 스캔

→

3 판독
공동 의심 지점 선별

→

4 수동 GPR
의심 지점 재조사

→

5 천공·내시경
승인·교통통제 후 확인

→

6 복구
공동 복구·재포장

지금의 공백

- 조사 결과가 시점마다 따로 남아 변화 속도를 보기 어렵다
- 다음 조사에서 어느 지점을 먼저 볼지 판단하기 어렵다
- 차량 탐사 결과와 현장 재탐사가 수작업으로 이어진다
- 도로 위에서 과거 측정 위치를 다시 찾을 때 오차가 생긴다
- 모든 구간을 짧은 주기로 다시 보기엔 인력·장비가 부족하다

33,129km
서울시 누적 GPR 탐사(2014~2025.9)

7,760개
같은 기간 발견한 공동



실제 서울시 GPR 탐사 차량 내부

기존 GPR을 대체하는 것이 아니라, 측정 사이의 시간과 현장 업무를 연결해야 합니다

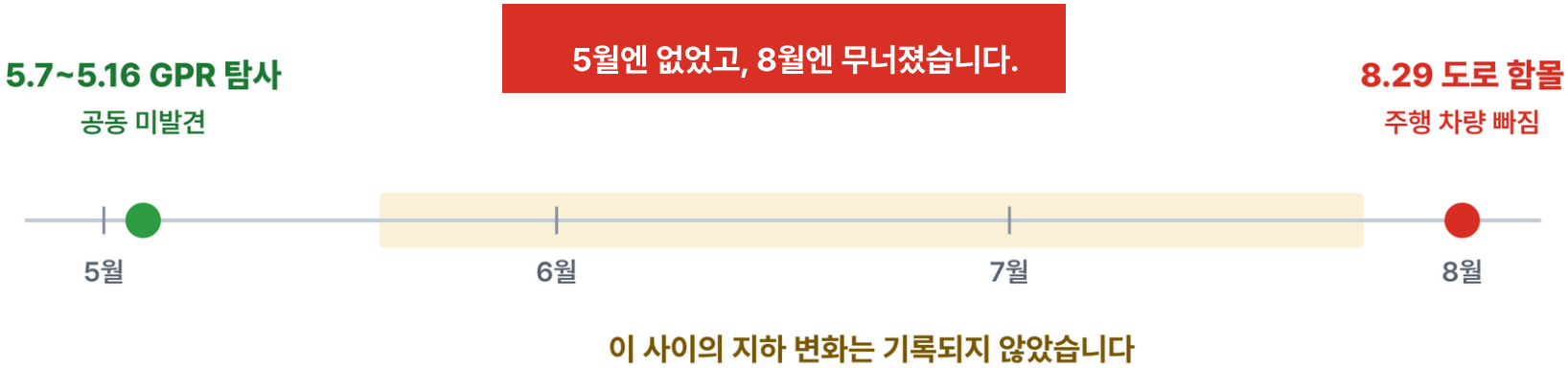
사진·흐름: 서울시 「내 손안에 서울」(2024.9.5), 누적 실적: 서울시 자료·경향신문(2025.10.19). 공백 항목은 [가설]로, 지자체·탐사업체 인터뷰로 검증합니다.

PV5 GroundWatch

현재 방식의 공백

탐사와 탐사 사이, 지하의 변화는 기록되지 않는다

2024년 연희동 성산로는 5월 정기 GPR 탐사에서 공동이 발견되지 않았고, 8월 29일 도로가 함몰됐습니다.



기존 GPR을 대체하는 것이 아니라, 측정 사이의 시간과 현장 업무를 연결해야 합니다.

출처: 뉴시스 2024.8.30(서울시 설명: 5.7~5.16 GPR 탐사차량 2대, 인력 16명 투입, 당시 빈 공간 미발견), 이투데이 2024.9. 연희동 함몰 규모는 공식 확인 전이라 쓰지 않았습니다.

PV5 GroundWatch

솔루션

같은 길을 반복해서 보고, 달라진 곳만 다시 확인한다







1 새벽 순찰

같은 길을 같은 장비로 반복 주행

2 기록과 비교

AI가 지난 회차와 달라진 곳을 찾음

3 현장 재확인

승인된 지점만 정차해 다시 탐사

확인 결과는 AI 후보와 짝지어 검증 데이터가 되고, 보수 구간은 다시 순찰합니다

조사 주기 [예시]

집중관리 매일·주 1회	**노후관·공사장** 주 1회	**역세권 도로** 월 1회	**일반 구간** 분기·반기	**집중호우 후** 긴급 조사	**AI 변화 구간** 다음 회차

조사 주기는 예시. 서울시도 명일동 사고 뒤 굴착공사장 점검을 연 1회에서 월·주 단위로 늘렸습니다. 사진: A. Migl·PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

PV5 GroundWatch

GroundWatch PV5

PV5 한 대가 움직이는 지하 탐사실이 된다





후방 하부: 다채널 GPR



화물실: 엣지 AI · 수동 GPR · AR · 내시경

달리면서 **스캔**, 차 안에서 **분석**, 내려서 **확인**

운전석 Patrol 앱 · 거리 센서 · 교체형 안테나 · 현장 기준 마커 · 조명·라바콘·반사조끼

합성·실사 렌더(제안 이미지). 원본 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0. 장비 사양은 실증 단계에서 확정합니다.

PV5 GroundWatch | Patrol 앱

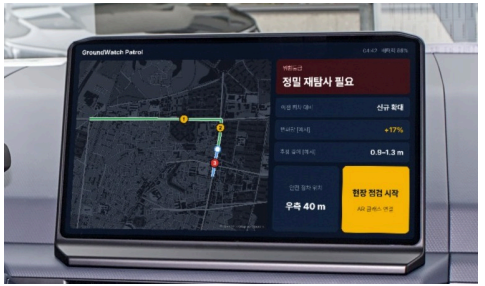
PV5 디스플레이가 새벽 순찰의 업무 화면이 된다



1 운행 전 순찰거리 · 재확인 지점 · 장비 상태 확인 후 순찰 시작



2 주행 중 스캔 상태 · 다음 지점 거리만



3 정차 후 위험등급 · AR 연결

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI · 경로 · 권한

↔

Patrol 차량 앱
업무와 경로 관리

↔

Edge Gateway
센서 데이터 · 로컬 통신

↔

AR 글래스
위치 정합 · 탐사 안내

↔

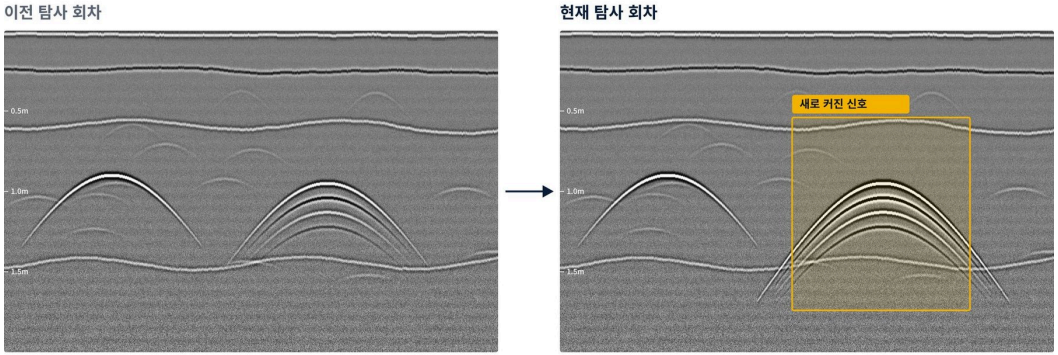
수동 GPR
다른 방향으로 교차검증

화면 미러링이 아닌 보안 Wi-Fi 작업 데이터 연동(상세 부록 4). 앱 배포는 Pleos 앱 마켓 심사, 차량 데이터는 기아 공식 API 범위 안 [추가 확인 필요]. 실내 사진: A. Migl, CC BY-SA 4.0(화면 합성), 지도 © OSM

PV5 GroundWatch

AI 변화 감지

AI가 변화를 찾고, 전문가가 승인한 곳만 다시 본다



함께 비교: 지상 카메라의 균열·단차·물 고임, 굴착·재포장 흔적, 강우·공사 이력, 기존 정밀조사 결과

재확인 대기열 [예시]

지점	변화	전문가	다음 조치
R-0427	확대 의심	승인	수동 GPR
R-0391	새 신호	승인	재스캔
R-0512	새 신호(낮음)	보류	데이터 추가

검토하지 않은 AI 결과는 순찰 업무로 내려가지 않습니다

AI 후보 등록 → 전문가 검토 → 재확인 대기열 → 다음 순찰 경로

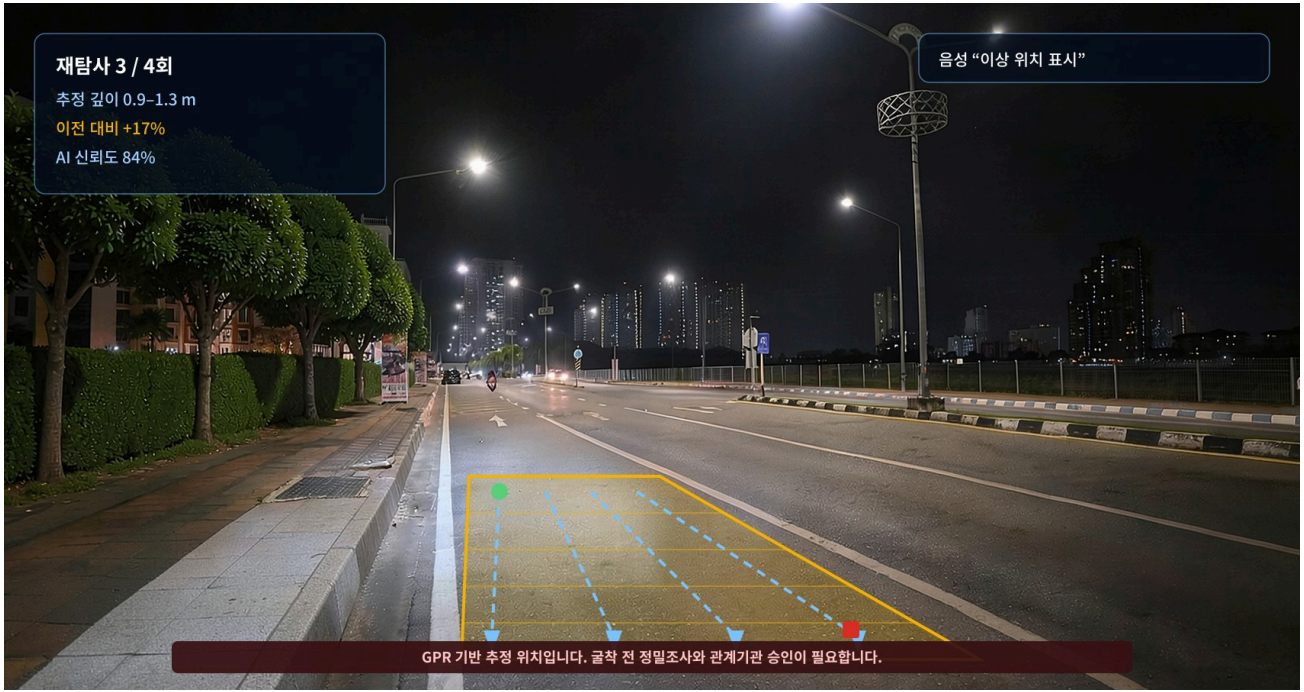
확인 결과는 AI 후보와 짝지어 검증 데이터로 쌓고, 오탐·미탐 사례로 AI를 점검합니다. 최종 판정은 전문가가 합니다

참고: 3D GPR 딥러닝 공동 탐지 연구. 화면과 대기열은 설명용 예시입니다.

PV5 GroundWatch

AR 현장 재확인

AR로 재확인 범위를 찾고, 수동 GPR로 다시 본다



위치 맞추기

기준점 2~3개 결합,
오차 기준 넘으면 미표시

교차검증

같은 좌표계에서
다른 방향으로 재탐사

음성 기록

손을 쓰지 않고
사진·메모 남기기

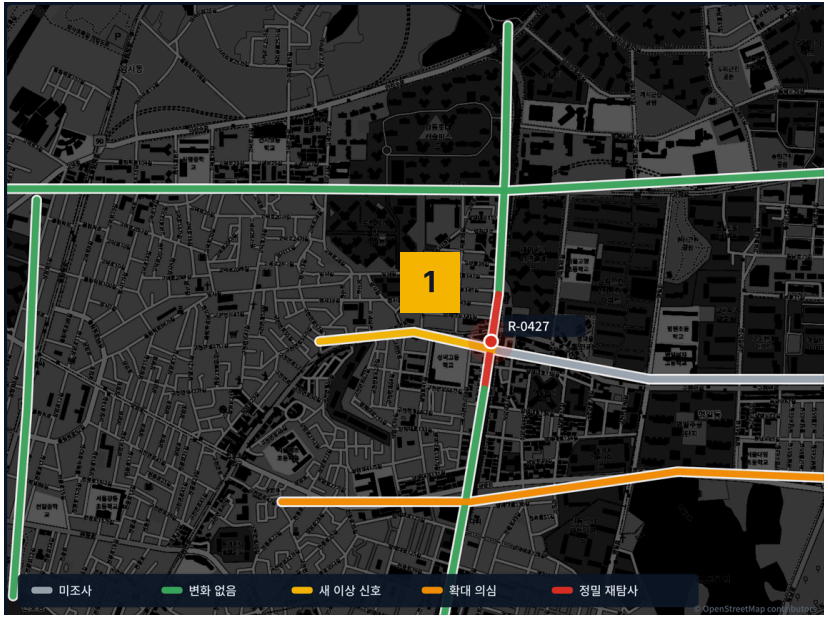
⚠ **GPR 기반 추정 위치입니다. 굴착 전 정밀조사와 관계기관 승인이 필요합니다**

AR 화면 수치는 설명용 예시입니다. 실사 위 합성 목업, 사진: PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

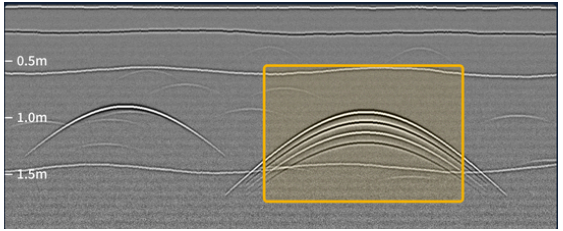
PV5 GroundWatch | 4D 변화지도

실제로 달린 도로만, 위치·깊이·시간으로 쌓는다

4D 변화지도 = X·Y 어디서 + **Z** 얼마나 깊이 + **T** 몇 번째 측정에서

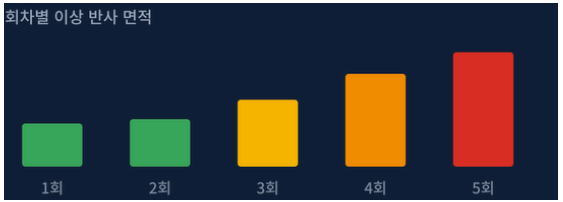


① 달린 도로만 색으로 표시 회색은 안 본 구간. 구간마다 마지막 조사일·반복 횟수·AI 위험점수·보수 여부를 남김



2 그 구간의 지하 단면

선택한 지점의 GPR 신호. 노란 상자가 새로 커진 반사



3 회차별 변화

같은 위치를 5번 측정. 이상 반사 면적이 계속 늘어 빨강(정밀 재탐사)

같은 자리를 회차별로 쌓아, 커지고 있는 신호를 먼저 찾습니다

[예시] 목업 화면이며 수치는 설명용입니다. 지도 데이터 © OpenStreetMap contributors

PV5 GroundWatch | 왜 PV5인가

조용히 오래 달리고, 차 안에서 분석하고, 같은 사양으로 늘릴 수 있는 차

GPR은 어느 차에나 달 수 있습니다. PV5는 개조 설계 자료, 생산 거점, 앱·관제까지 기아가 함께 제공해 같은 사양으로 늘릴 수 있습니다.

항목	PV5 카고 롱·롱레인지	포터 II 일렉트릭	봉고 III EV	스타리아 카고
전장 × 전폭	**4,695 × 1,895mm**	5,105 × 1,740mm	5,115 × 1,740mm	5,255 × 1,995mm
동력, 1회 충전 주행거리	**전기, 377km(71.2kWh)**	전기, 217km	전기, 217km	LPG·HEV, 전기 387km
밀폐 작업공간	**카고룸 4,420L, 높이 1,520mm**	개방 적재함(탑차는 특장)	개방 적재함(탑차는 특장)	밀폐
실내·실외 220V 전원	**V2L 최대 3.6kW(선택 사양)**	공식 사양에 없음	공식 사양에 없음	전기 모델만 V2L
앱·전장 연동	**AAOS·Pleos 앱 마켓, PIM***	공식 사양에 없음	공식 사양에 없음	공식 사양에 없음
제조사 컨버전 체계	**컨버전 포털·화성 컨버전 센터**	일반 특장	일반 특장	일반 특장

1 새벽 저소음, 작은 회전반경

엔진 소음 없이 주택가를 저속 순찰. 1회 충전 377km, 회전반경 5.5m

2 차가 곧 판독실

높이 1,520mm 밀폐 카고룸에서 앉아서 원시 데이터를 확인

3 발전기 없는 전원

실내·실외 V2L 3.6kW(선택 사양)로 GPR, 엣지 PC, 충전 장비 운용

4 같은 사양으로 복제

컨버전 포털의 3D CAD·매뉴얼·인증 서류로 설계, 화성 센터에서 제작

불리한 점도 밝힙니다 스타리아 전기 카고는 주행거리(387km)가 더 길고 밀폐 적재공간·V2L도 있습니다. PV5는 전장 560mm·전폭 100mm 작고 PBV 앱 마켓이 있습니다. 포터·봉고 EV보다는 전폭이 155mm 넓습니다 [실증 필요]

*PIM 제어기(차량 데이터 송수신·외부 전장 제어)는 패신저 도너모델 기준으로 공개됐고(2026.1), 카고 적용은 [추가 확인 필요]

출처: 기아 PV5 카고 제원·가격표, 현대차 포터 II 일렉트릭·더 뉴 스타리아 카탈로그, 기아 봉고 III EV 제원, 현대차그룹 뉴스룸(2025.6.9, 7.23, 11.14, 2026.1.28), 기아 컨버전 포털

이미 예산이 집행되고, 조사 범위가 커지는 시장에서 시작한다

2,119건
전국 지반침하
2015~2024

4,360km
2025 국비 지원
지자체 지반탐사

16,423km
서울시 연간 GPR 조사
9,595km에서 확대

9 → 19명
서울시 GPR 탐사 인력
장비 10대 운용

사업 모델

1단계 탐사 용역
위험지역 집중 탐사

→

2단계 연간 관제 계약
정기 순찰 + 4D 변화지도

→

3단계 차량·SW 패키지
컨버전 차량 + AI·관제 SW

공공 조달 진입 경로

기존 GPR 조사기관과 공동 수행 → 위험구간 1곳에서 성능 입증 → 연간 계약·인접 구역 확대 → 검증 사양을 기아 컨버전 표준으로

출처: 이투데이(2025.6.7), 쿠키뉴스(2025.5.27), 서울시 보도자료 「제2의 명일동 사고 막는다」(2026.3.23). 상세 계산과 가정은 부록 8~9.

PV5 GroundWatch | 기아와 함께

한 대의 시제품이 아니라, 복제되는 공공 안전 PBV

기아가 얻는 것

PV5 공공 판매
GPR이 없는 15개 시·도 수요

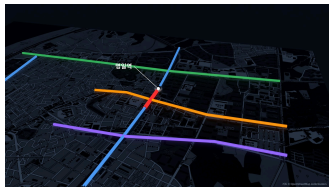
컨버전 표준 사양
화성 컨버전 센터에서 반복 제작

공공 안전 이미지
시민의 무사 귀가를 지키는 PV5

확장 로드맵



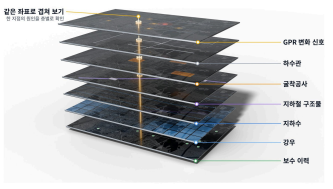
1 파일럿
공사구간·노후 하수관



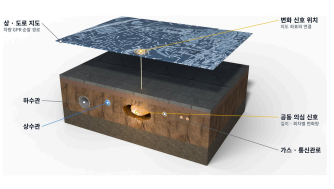
2 정기 순찰
위험도별 주기



3 플릿 운영
여러 대가 권역 분담



4 데이터 결합
하수관·굴착·강우



5 4D 변화지도
도시 지하 안전망

제안: 시범 차량 1대로 지자체 실증부터 함께 시작합니다

지자체 GPR 보유(서울경제 2025.3.28), 장비 확충(헤럴드경제 2025.5.27). 지도·화면은 예시. 협력 범위 상세는 부록 11.

PV5 GroundWatch | 문제와 해결

측정 결과가 다음 행동으로 이어지는 지하안전 관리체계

기존 문제	GroundWatch의 해결	확인할 개선 지표
조사 결과가 시점별 파일로 남는다	→ 같은 경로 데이터를 위치·시간 기준으로 누적	시점 비교 가능한 도로 비율
변화 구간을 사람이 다시 찾아야 한다	→ AI가 후보를 선별하고 전문가가 승인	검토시간 · 후보 적중률
다음 조사 우선순위가 경험에 의존	→ 변화량·신뢰도·주변 위험요인을 함께 표시	고위험 구간 재확인 시간
현장에서 과거 측정 위치를 찾기 어렵다	→ RTK·기준점으로 AR 검색 범위 표시	위치 오차 · 탐색시간
넓은 탐사와 정밀조사가 분리된다	→ 차량 GPR 결과를 수동 GPR 작업으로 바로 전환	재방문 횟수 · 인계시간
복구 결과가 다음 조사에 반영되지 않는다	→ 확인·보수 이력을 4D 지도에 다시 저장	보수구간 재검증 완료율

GroundWatch의 가치는 지도를 만드는 데서 끝나지 않습니다. 한 번의 측정을 다음 판단과 현장 행동으로 연결합니다.

개선 지표는 실증에서 측정할 항목입니다. 목표값은 기존 방식 기준선을 잰 뒤 발주기관과 합의합니다(부록 7).



한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.

PV5 GroundWatch

팀 한 명이라도 살릴 수 있다면

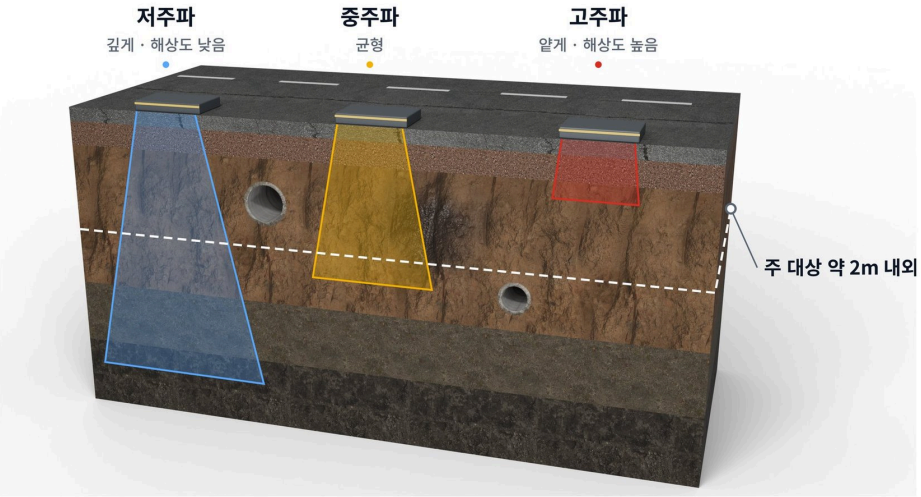
사진: Immanuelle, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

감사합니다

부록

GPR 한계 · 기술 검증 · 규제 · 실증 · 사업 근거

GPR은 만능이 아니다. 깊이, 토질, 금속의 한계를 먼저 밝힌다



탐사 깊이	고주파 GPR 약 2m 안팎, 얕은 공동이 대상
주파수	저주파는 깊고 흐릿, 고주파는 얕고 정밀
수분·점토	젖은 점토층에서는 신호가 약해짐
금속 관로	강하게 반사해 그 아래를 가림
깊은 터널	대상 아님, 복합탐사의 영역

AI가 공동을 최종 확정하지 않는 이유

신호가 비슷함
관로·매설물·토질 변화도 공동처럼 보임

검증 데이터 부족
천공으로 확인한 결과가 쌓이기 전

책임 주체 필요
굴착·교통통제는 기관이 판단

출처: FHWA GPR 기술 설명, 서울시 설명 인용 보도(고주파 GPR 약 2m), 서울시 복합탐사(지하 5~40m) 시범 도입 보도(2025.12.30)

새로운 점은 반복 관측이 아니라, 변화를 다음 행동으로 잇는 것



차량형 GPR: 넓게, 빠르게



손수레형 GPR: 좁은 곳까지

비교 대상	그 방식의 빈틈	GroundWatch의 보완
대형 차량형 GPR	회차별 보고서로 나뉘어 변화 추적이 어려움	**같은 경로 반복 측정을 위치·깊이·시간으로 누적**
손수레형 GPR	넓은 구간에는 시간과 인력 부담	**차로는 차량으로 선별, 수동 GPR은 승인 지점에 집중**
자율주행 로봇 GPR	현장 이동·충전·보관 수단 필요	**PV5가 운반·충전 거점이 되는 확장 [가설]**
기존 탐사 용역	탐사와 판독 사이 시차	**AI가 후보를 정렬, 승인 지점은 다음 순찰로**
회차별 보고서	'이상 없음'과 '안 봤음'이 구분 안 됨	**미조사·저신뢰 구간을 지도에 따로 표시**

서울시는 탐사 결과를 이미 공개합니다. GroundWatch는 회차 간 변화 비교와 재확인 업무 연결을 더합니다

참고: 서울신문(2025.10.19), 지질자원연 로봇 GPR(KIDD). [가설] 업무 방식은 인터뷰로 확인. 사진: Charles Machine Works, CC BY-SA 2.0 · Migl, CC BY-SA 4.0(합성)

장비를 모두 실어도 차량 한도 안에 들어오는지 먼저 확인한다

PV5 GroundWatch
장비 배치도
측면 절개 · 콘셉트 이미지

탑재 장비

1. 루프 카메라(전·후방)
2. RTK-GNSS 안테나
3. Patrol 업무 앱(운전석)
4. Edge Gateway 랙
5. AR 글래스 · RTK 이동국
6. 수동 GPR 카트
7. 내시경 · 작업 조명
8. 안전장비(조끼·라바콘)
9. 차량형 다채널 GPR(하부)



3.6kW
V2L 최대(선택 사양)

600kg
최대 적재량(3도어)

4,420L
카고룸 용적

2,680kg
제작허용총중량

시속 5~30km
차량형 GPR 탐사 속도

폭 3m 이내
1회 통과 탐사 폭

약 2m
고주파 GPR 탐지 깊이

RTK·IMU·휠
위치 결합 방식

배치도: 콘셉트 이미지(생성 AI). 장비 전력·중량이 한도 안에 드는지는 실증(부록 13). 출처: 기아 PV5 카고 제원, 엔지니어링데일리, 서울시(2015), 세이프타임즈

차량 앱과 엣지 게이트웨이가 AR 글래스에 작업정보를 전달한다

AR 글래스는 차량 화면의 미러링이 아닙니다. 역할을 나눠 두면 차량 API가 일부 막혀도 GPR과 AR 기능은 멈추지 않습니다.

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI · 경로 · 권한

↔ 보안 통신

PV5 Patrol 앱
업무와 경로 관리

↔ 로컬 API

Edge Gateway
센서 데이터 · 로컬 통신

↔ 보안 Wi-Fi

AR 글래스
위치 정합 · 수동 탐사 안내

→ 글래스로 보내는 정보

작업 ID · 재확인 좌표 · 안전 정차 위치
탐사 경로 · 검색 범위 · 추정 깊이
변화량 · AI 신뢰도 · 위치 오차
기준점 · 재탐사 방향과 횟수

← 글래스가 돌려보내는 정보

기준점 인식 결과 · 위치 보정 정확도
재탐사 시작·종료 · 완료 경로
음성 메모 · 현장 사진 · 이상 위치 표시
추가 조사 요청

통신 원칙

- 차량 전용 Wi-Fi / Wi-Fi Direct
- MQTT · WebSocket
- TLS 암호화
- 기기 인증 · 사용자 권한
- QR·일회용 코드 페어링
- 오프라인 우선
- Bluetooth는 보조

통신 구조는 제안안입니다. 통신 지연과 끊김 시 동작은 [실증 필요]. 앱 배포·차량 데이터는 기아 PBV 파트너 승인과 공식 API 범위 안 [추가 확인 필요].

실증 전에 확인할 규제 요건과 현장 안전 원칙



초기 2인 1조

운전·안전통제·정차 위치 확보
장비·AR·판독 / 검증 후 1인 운용 검토

영역	대응	상태
차량 구조변경	튜닝 승인 대상 확인, 컨버전 포털 서류로 준비	추가 확인
전파	적합성평가를 받은 GPR 장비만 사용	추가 확인
지하안전	초기에는 지반탐사 전문업체와 공동 수행	추가 확인
도로 작업	안전 경광장치는 관계기관 협의 후 장착(일반 차량 경광등 제한, 도로교통법 49조), 천공은 승인·통제 뒤	추가 확인
개인정보	얼굴·번호판 비식별화 후 저장	운영 원칙
지하정보 보안	발주기관 지침대로 권한 관리, 외부 판매 없음	운영 원칙
인력	2인 1조, 주행 중 AR 사용 금지	운영 원칙

가장 먼저 확인할 것

1 튜닝 승인 대상

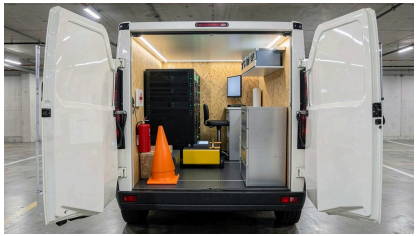
2 GPR 적합성평가

3 지반탐사 수행 자격

실제 운영 전 구조변경, 전파, 지하안전, 도로교통, 산업안전, 개인정보, 공간정보 보안 전문가 검토가 필요합니다. 차량 이미지는 팀 제작 렌더.

폐쇄 구간에서 시작해 실제 도로 운영까지 검증 범위를 넓힌다

0단계 수요 검증(0~4주) 지자체·탐사업체 인터뷰 · 재확인 업무 현황 · 단가 조사



1 장비 통합 시험

[가설] 5~12주

장착 구조·진동
전력 사용량
전자파 간섭·데이터 누락



2 통제된 반복 주행

[가설] 10~16주

공동 모사체 반복 측정
위치 정합·회차 편차
AI 신호 구분 평가



3 실제 도로 파일럿

[가설] 17~28주

위험구간 공동 선정
기존 장비 결과와 비교
천공·내시경으로 검증



4 운영성 검증

파일럿과 병행

순찰 소요시간
재확인→현장 도착 시간
AR 보정 성공률

기간은 장비 조달·인증·발주기관 일정에 따라 조정합니다. 측정 KPI는 부록 7.

기간은 팀 제안치입니다. 이미지는 팀 제작 렌더, AR 화면 배경: PattayaPatrol, CC BY-SA 4.0

기존 방식 기준선을 먼저 재고, 같은 KPI로 비교한다



km당 탐사 시간

순수 스캔 시간 ÷ 탐사 km



구간 스캔 완료율

계획 구간 중 실제 스캔 비율



확인 공동 비율

후보 중 천공·내시경 확인 비율



위치·깊이 오차

확인된 공동과 판독값의 차이



km당 판독 시간

AI 보조 유무별 작업 시간



1일 탐사 연장·배터리

차량 1대 운영 원가 산출용



사고·아차사고

저속 탐사·정차 작업 중 전수 기록



km당 원가

인건비·차량·장비 감가 기준

목표값은 기준선 측정 뒤 발주기관·판독 책임 업체와 합의합니다 [실증 목표값 입력]

KPI는 팀 제안치입니다. 성공 수치는 기존 방식 기준선을 잰 뒤 발주기관과 함께 정합니다.

탐사 예산과 장비가 함께 늘고 있다



보수된 지반침하 자리(해외 사례)

2,119건
전국 지반침하(2015~2024)
원인 절반 이상이 상·하수관로

4,360km
2025 국비 지원 지반탐사
국토부가 지자체 탐사 지원

10대
서울시 GPR 장비
차량형 6 · 전동형 1 · 핸드형 3

13 → 30대
국토안전관리원 GPR
2029년까지 확충 목표(보도 기준)

km당 사업비와 시장 규모(계산값)

21.6억 원
경기도 2025 지원사업

÷

1,080km
탐사 연장

=

km당 약 200만 원
사업비 ÷ 연장

→

연 약 87억 원
4,360km × 200만 원 [가설]

출처: 이투데이(2025.6.7), 쿠키뉴스·헤럴드경제(2025.5.27), 서울시·머니투데이(2026.3.23), 서울신문(2025.10.19), 뉴스서울(2025.5.30). 사진: Famartin, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대가 1년에 볼 수 있는 도로와 필요한 차량 수

하루 3시간
새벽 순찰 [가설]

×

시속 10km
현장 보도 5~30km의 낮은 쪽

×

200일
주말·우천·정비 제외 [가설]

=

≈ 6,000km
대당 연간 탐사 연장



약 500km

월 1회 반복할 때 한 대가 상시 관리하는 도로(6,000 ÷ 12)

약 3대

서울시 2026 탐사 계획 16,423km를 한 번 덮는 차량

약 3대

국비 지원 4,360km를 분기마다 반복하는 차량

빠진 것 2차로 이상 왕복 탐사, 주차 차량·회차·재스캔 시간, 판독 인력. 규모를 가늠하는 계산이며 파일럿 KPI로 바로잡습니다 [가설]

기준값: 엔지니어링데일리(5~30km/h), 서울시 2026 탐사 계획 16,423km(2026.3), 국비 지원 4,360km(국토부 2025.5.27). 이미지는 팀 제작 렌더

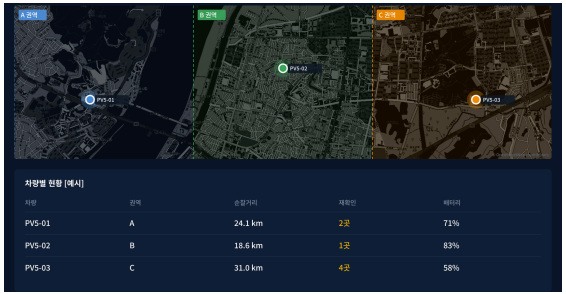
PV5 GroundWatch | 부록 10 사업 모델

탐사 용역에서 시작해 연간 관제 계약과 패키지로 넓힌다



1단계 탐사 용역

주행 거리 기반 과금
위험지역·공사 전후 비교 탐사
집중호우 후 긴급 탐사



2단계 연간 관제 계약

정기 순찰 + 4D 변화지도
AI 변화 감지·GIS 대시보드
공공기관 연간 구독



3단계 차량·SW 패키지

GroundWatch 컨버전 차량
센서 패키지·Patrol 앱·AR
AI 분석 SW·유지보수

첫 고객
굴착공사장 주변 주 1회 탐사 발주기관

사용자
도로관리 담당·판독 전문가·조사원

협력사
GPR 기업·특장업체·GIS·AR 장비사

주요 고객: 서울시·자치구 도로관리, 서울교통공사·철도 운영기관, 상하수도 관리기관, 지하안전 조사기업, 굴착공사 발주처·건설사
서울시는 차량형 GPR 3대에 15억 원을 썼습니다(경향신문 2025.4.23). 1단계는 탐사 전문업체가 장비·판독을, 팀은 반복 순찰과 변화 비교 SW를 맡습니다.
[가설] 단가는 원가와 지불 의사 확인 뒤 설계합니다. 지하정보는 팔지 않고 접근제어형 서비스로만 제공합니다.

첫 고객 근거: 서울시(2026.3.23). 사진: NPS(퍼블릭 도메인) · 렌더 원본 Alexander Migl, CC BY-SA 4.0. 관제 화면은 예시.

기아가 얻는 것과, 기아와 함께 할 일

기아가 얻는 것

PV5 공공 판매
GPR이 없던 15개 시·도와 확충 수요 [가설]

컨버전 표준 사양
화성 PBV 컨버전 센터에서 반복 제작

앱 마켓 B2B 사례
공공 업무용 앱이 Pleos 앱 마켓에

Pleos Fleet 고객
여러 대 순찰차의 배터리·위치·업무 관제

공공 안전 이미지
PV5가 시민의 무사 귀가를 지키는 사례

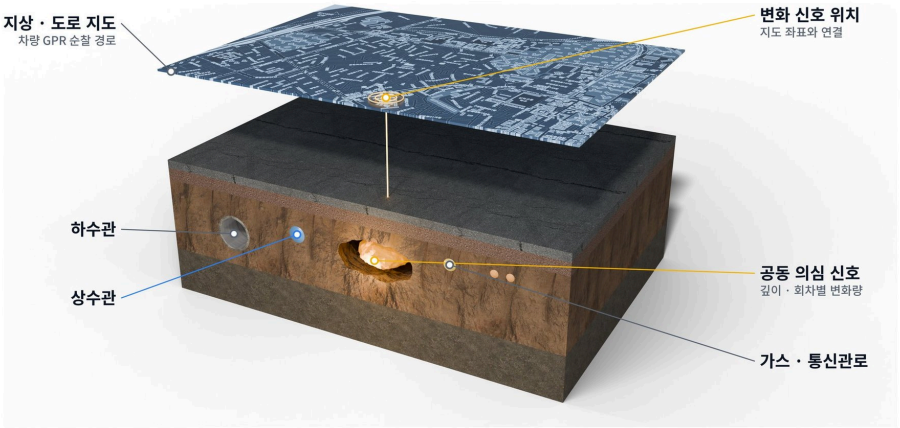
기아와 함께 할 일

1. **시범 차량 1대**
   장비 통합 시험과 시험장 반복 주행용
2. **PIM 제어기·데이터 범위**
   카고 적용 여부와 앱이 받을 차량 데이터
3. **컨버전 포털·파트너십**
   3D CAD·바디빌더 매뉴얼로 브래킷 설계
4. **앱 마켓 등록**
   Pleos Playground로 개발, API 범위 확정
5. **지자체 실증 연결**
   파일럿 지자체·탐사업체와 공동 실증

한 대의 시제품이 아니라, 기아 컨버전 체계로 복제할 수 있는 공공 안전 PBV를 함께 만듭니다

지자체 GPR 보유(서울 7·부산 1대): 서울경제(2025.3.28). 장비 확충: 헤럴드경제(2025.5.27). PIM: 뉴스룸(2026.1.28), 카고 적용 [추가 확인 필요].

시간이 쌓이면, 도로 아래가 변하는 모습이 보인다



4D 도시 지하 디지털 트윈(개념도)

공사 전후 비교
착공 전·공사 중·완료 후 같은 구간 비교

재난 대응
집중호우·지진 뒤 우선 점검 구간 선정

유지관리 계획
변화가 잦은 구간을 관로 교체 우선순위 근거로

범위 원칙
PV5가 측정한 도로만, 안 본 구간은 비워 둠

데이터 표준
OGC MUDDI 참고, 국토부 지하공간통합지도·지하안전정보시스템(JIS) 연계 형식 설계

플릿 배정 기준
권역 위험도 · 재확인 대기열 · 차량 배터리 · 인력 교대

지하 데이터는 팔지 않음
제3자 판매가 아닌 기관별 접근권한 기반 공공 안전 관제

도시가 같은 길을 기억하면, 작은 변화도 놓치지 않을 수 있습니다

디지털 트윈은 운영 데이터가 충분히 쌓인 뒤의 장기 확장 방향입니다. 참고: OGC MUDDI, 국토부 보도자료(2025.5.27). 그림은 개념 일러스트.

확인된 사실, 이미 있는 기술, 실증할 항목을 나눠 관리한다

확정 데이터와 출처

항목	출처
명일동 사고 규모와 원인	국토부 조사결과(2025.12.3)
연희동 5월 탐사 미발견	서울시 설명(뉴시스 2024.8.30)
서울시 탐사 범위·인력	서울시 보도자료(2026.3.23)
고주파 GPR 약 2m	서울시 설명 인용 보도
PV5 제원과 V2L 3.6kW	기아, 현대차그룹
IVI·앱 마켓, 회전반경	현대차그룹 뉴스룸(2025.6.9, 7.23)
GPR 원리와 한계	FHWA

이미 있는 기반 기술

- 차량형·수동 GPR 공동 탐사
- RTK·IMU·휠 인코더 위치 보정
- 카메라 기반 노면 변화 기록
- 엣지 컴퓨터 현장 처리
- GIS 탐사 이력 관리
- AAOS 기반 PBV 앱 생태계
- AR 글래스 작업 안내

반드시 실증할 항목

- EV 구동계와 GPR 전자파 간섭
- 반복 측정 데이터의 일관성
- 적재중량·축하중·하부 지상고
- 소비전력·V2L 운용·주행거리 영향
- 시점별 GPR 정합 정확도
- AI 탐지율·오탐률(천공 기준)
- 야간 AR 인식과 위치 오차
- 앱 배포 경로·공식 API 범위

[가설]
사업·운영 가정, 인터뷰·파일럿으로 검증

[실증 필요]
차량·장비 시험으로 확인

[추가 확인 필요]
공식 자료 확인 전

[예시]
화면·수치 설명용

작성 기준일 2026.10.18.

공식 자료를 우선했고, 보도로만 확인한 값은 출처에 보도라고 밝혔습니다. 값이 다르면 공식 수치를 채택했습니다(서울시 2026 탐사 16,423km).